DuocUC® INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

3.1.1 - Herramientas de Observabilidad y Métricas de Rendimiento

ISY0101 - Ingeniería de Soluciones con IA

FORMAMOS PERSONAS PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

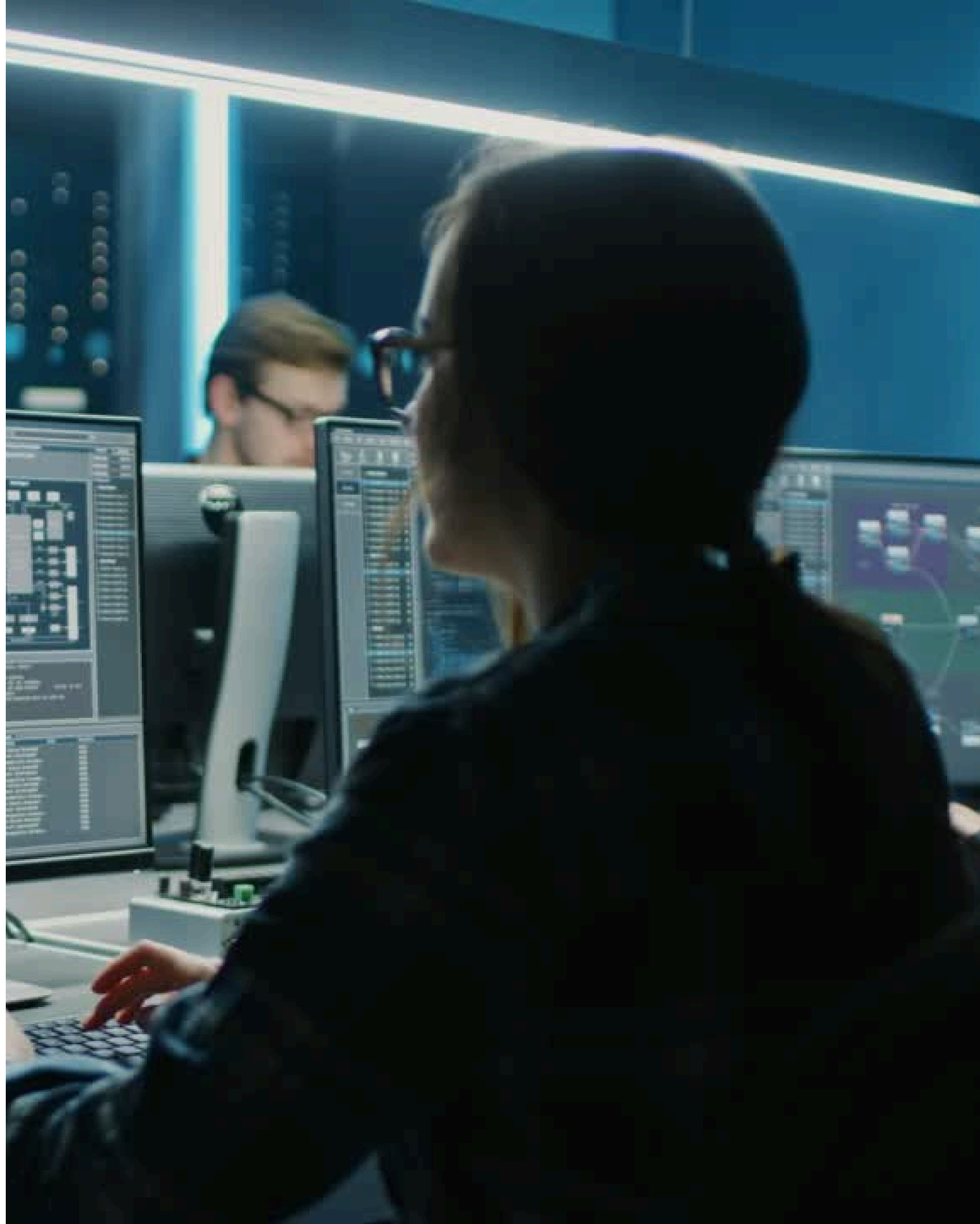
Herramientas de Observabilidad y Métricas de Rendimiento

Objetivos:

- Comprender la importancia de la observabilidad en el ciclo de vida de los agentes de IA.
- Identificar los tres pilares de la observabilidad: logs, métricas y trazas.
- Conocer herramientas específicas para la observabilidad de LLMs y agentes (LangSmith, Langfuse).
- Aprender a definir y monitorear métricas clave de rendimiento para agentes.

¿Qué es la Observabilidad?

La capacidad de inferir el estado interno de un sistema a partir de sus salidas externas.



Crucial para Agentes de IA porque:

- Facilita el debugging y la resolución de problemas.
- Permite la optimización de rendimiento y costes.
- Soporta la evaluación y mejora continua.
- Aumenta la confianza y transparencia en el comportamiento del agente.

Tres Pilares de la Observabilidad

01 Logs (Registros)

Eventos discretos (prompts, respuestas, uso de herramientas, pensamientos del agente).
Mejores Prácticas: Estructurados, contextuales, centralizados.

02 Métricas

Valores numéricos agregados a lo largo del tiempo (latencia, uso de tokens, tasa de éxito).
Mejores Prácticas: Etiquetado, agregación, alertas.

03 Trazas (Traces)

El camino completo de una solicitud a través del sistema, mostrando la secuencia de operaciones.
Mejores Prácticas: Instrumentación, visualización, correlación.

MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS)

LATENCIA

Tiempo de respuesta del agente (total y por componente).

COSTO

Uso de tokens y coste monetario de las llamadas a la API.

PRECISIÓN/ RELEVANCIA

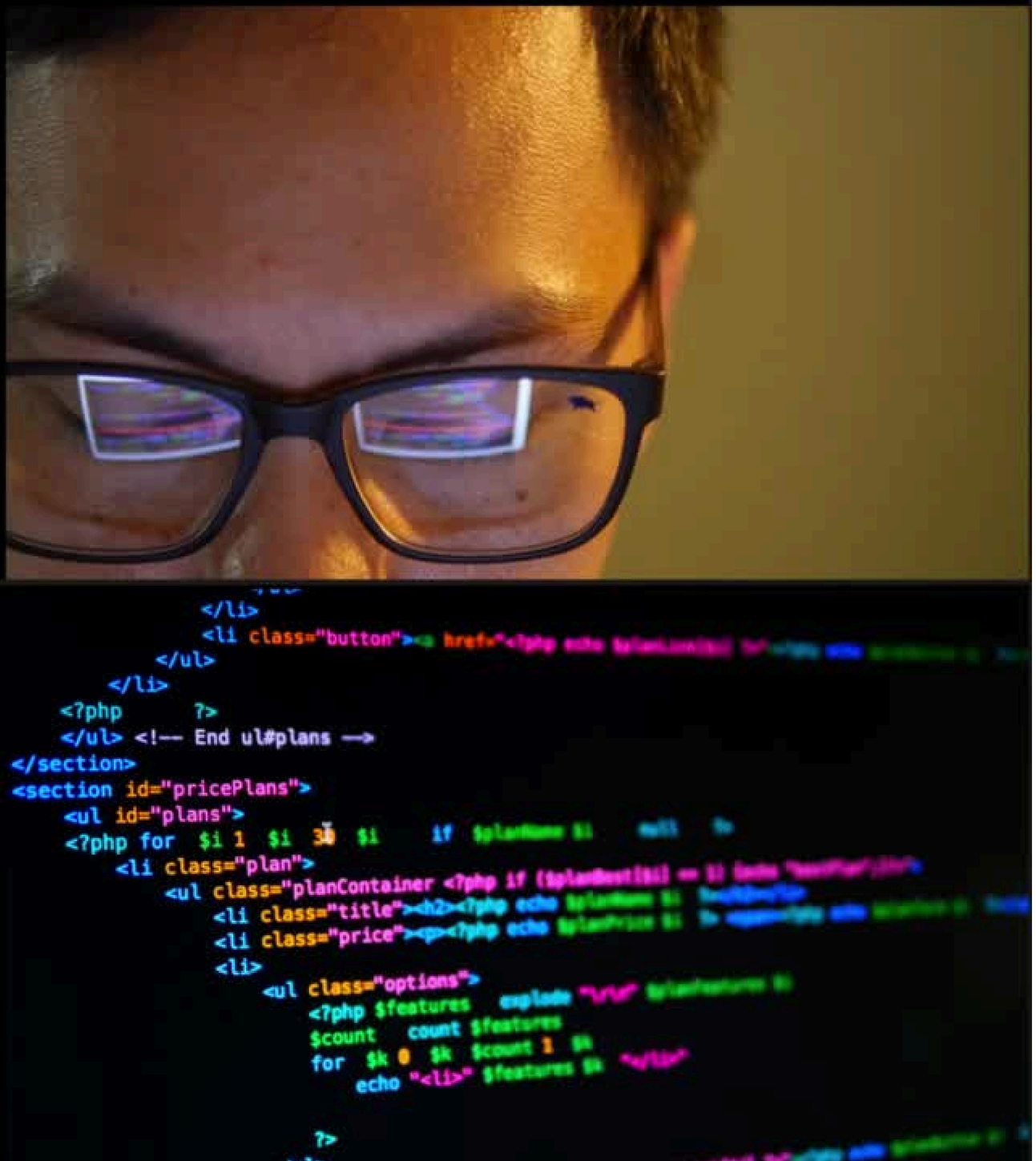
Qué tan bien el agente cumple su objetivo (requiere evaluación).

TASA DE ÉXITO/FALLO

Frecuencia con la que el agente completa las tareas sin errores.

USO DE HERRAMIENTAS

Qué herramientas se usan más y con qué éxito.



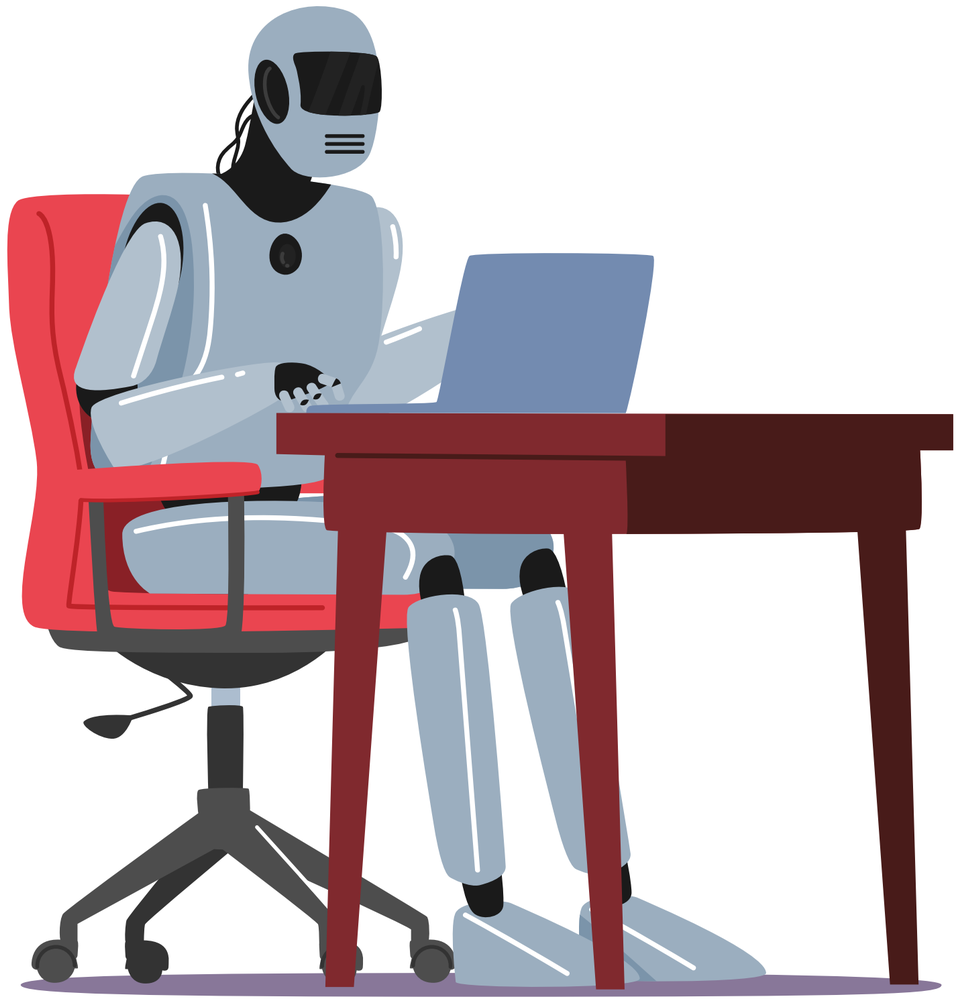
Herramientas de Observabilidad para Agentes

- **LangSmith (LangChain):** Plataforma integral para observabilidad, evaluación y pruebas de aplicaciones LangChain.
- **Langfuse:** Alternativa de código abierto que ofrece trazas, métricas y logs para aplicaciones LLM.
- **OpenTelemetry:** Estándar para instrumentación agnóstica al proveedor.
- **APM (Application Performance Monitoring)**: Herramientas generales como Datadog, New Relic para monitorear la infraestructura.

DuocUC

Continuando el Aprendizaje

- Documentación de LangSmith
- Documentación de Langfuse
- OpenTelemetry Documentation



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

DuocUC

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

NIVEL DE EXCELENCIA

HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión institucional / Aseguramiento interno de la calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación